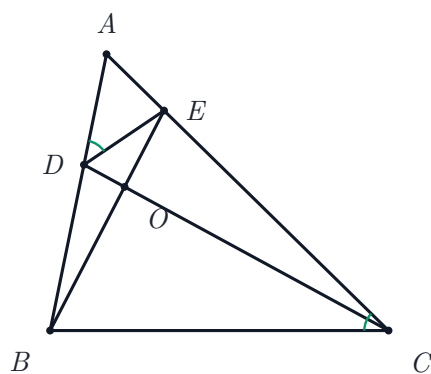


反 A 一图四相似：找等角、选判定、写格式

例图

如图,在 $\triangle ABC$ 中,点 D, E 分别在 AB, AC 上,且 $\angle ADE = \angle ACB$ 。连接 BE, CD , 相交于点 O 。

从 $\angle ADE = \angle ACB$ 出发, 图中可以依次推出 **四对** 相似三角形。



先看公共顶点 A (公共角), 再看对角线交点 O (对顶角)。

▷ 思路导航 找等角 → 选判定 → 写格式

①反 A 形 求证 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$, 并写出它推出了什么。

。写一写

这次推出了什么?

用 AA 证相似, 推出的是边

成比例 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} = \frac{DE}{CB}$;

其中 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ 正是②的 SAS 要用的条件。

对应怎么记

$\angle ADE = \angle ACB$ 锁定 $D \leftrightarrow C$, 公共角锁定 $A \leftrightarrow A$, 于是 $E \leftrightarrow B$; 是交叉对应, 不是顺排。

□ 解答

找等角

$\angle DAE = \angle CAB$ (公共角 A), 又已知 $\angle ADE = \angle ACB$, 凑成两对角分别相等。

选判定

两对角分别相等, 用 AA。

写格式

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ACB$ 中,

$\therefore \angle DAE = \angle CAB$ (公共角)

$\angle ADE = \angle ACB$ (已知)

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ACB$ (两角分别相等)

▷ 思路导航 找等角 → 选判定 → 写格式

②共角换位 求证 $\triangle ADC \sim \triangle AEB$, 并写出它推出了什么。

。写一写

边比从哪来

①得 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$, 交叉相乘

$AD \cdot AB = AC \cdot AE$, 再交换

内项得 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}$ 。

这次推出了什么?

用 SAS 证相似, 推出的是角相等 $\angle ADC = \angle AEB$; 它取补角后正是③要用的条件。

□ 解答

找等角

$\angle DAC = \angle EAB$ (同一个公共角 A , 换成 $\triangle ADC$ 和 $\triangle AEB$)。

选判定

把①的边比交叉相乘: $AD \cdot AB = AE \cdot AC$, 即 $\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}$, 夹角都是 $\angle A$, 用 SAS。

写格式

在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle AEB$ 中,

$\therefore \angle DAC = \angle EAB$ (公共角)

$\frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB}$ (由①交叉相乘)

$\therefore \triangle ADC \sim \triangle AEB$ (两边成比例且夹角相等)

▷ 思路导航 找等角 → 选判定 → 写格式

③蝶形 求证 $\triangle ODB \sim \triangle OEC$, 并写出它推出了什么。

。写一写

角从哪来

D 在 AB 上, $\angle ODB$ 与 $\angle ADC$ 互补; E 在 AC 上, $\angle OEC$ 与 $\angle AEB$ 互补。由②的等角取补角相等。

这次推出了什么?

用 AA 证相似, 推出的是边

成比例 $\frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OC} = \frac{DB}{EC}$;

其中 $\frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OC}$ 正是④要用的条件。

□ 解答

找等角

O 是 BE 与 CD 的交点, $\angle DOB = \angle EOC$ (对顶角)。

选判定

由②的 $\angle ADC = \angle AEB$ 取补角: $\angle ODB = 180^\circ - \angle ADC$, $\angle OEC = 180^\circ - \angle AEB$, 等角的补角相等, 凑成第二对角, 用 AA。

写格式

在 $\triangle ODB$ 和 $\triangle OEC$ 中,

$\therefore \angle DOB = \angle EOC$ (对顶角)

$\angle ODB = \angle OEC$ (等角的补角相等)

$\therefore \triangle ODB \sim \triangle OEC$ (两角分别相等)

▷ 思路导航 找等角 → 选判定 → 写格式

④ 8 字型 求证 $\triangle ODE \sim \triangle OBC$, 并写出它推出了什么。

。写一写

边比从哪来

③得 $\frac{OD}{OE} = \frac{OB}{OC}$, 交叉相乘

$OD \cdot OC = OB \cdot OE$, 再交换

内项得 $\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$ 。

这次推出了什么?

用 SAS 证相似, 推出的是

角相等 $\angle ODE = \angle OBC$ 、 $\angle OED = \angle OCB$ 。

□ 解答

找等角

O 是 BE 与 CD 的交点, $\angle DOE = \angle BOC$ (对顶角)。

选判定

把③的边比交叉相乘: $OD \cdot OC = OE \cdot OB$, 即 $\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$, 夹角都是 $\angle O$, 用 SAS。

写格式

在 $\triangle ODE$ 和 $\triangle OBC$ 中,

$\therefore \angle DOE = \angle BOC$ (对顶角)

$\frac{OD}{OB} = \frac{OE}{OC}$ (由③交叉相乘)

$\therefore \triangle ODE \sim \triangle OBC$ (两边成比例且夹角相等)

◇ 一图四相似速记

- 公共角 $A \rightarrow$ ①反 A 形 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (AA)、②共角换位 $\triangle ADC \sim \triangle AEB$ (SAS)。

- 对顶角 $O \rightarrow$ ③蝶形 $\triangle ODB \simeq \triangle OEC$ (AA)、④8字型 $\triangle ODE \simeq \triangle OBC$ (SAS)。
- 结论喂养链：①推出的边比 $\rightarrow$ ②的 SAS 用；②推出的角 $\rightarrow$ ③的 AA 用；③推出的边比 $\rightarrow$ ④的 SAS 用。上一组推出的，正是下一组要用的。
- 清点结论：用 AA 证 $\rightarrow$ 推出边成比例；用 SAS 证 $\rightarrow$ 推出角相等。